

2026 年 4 月 15 日架构师网络课堂备忘录

一、本次课内容回顾

【课程主题】

1. 系统可靠性分析与设计
2. 信息安全基础知识 1

【重点内容】

1. 系统可靠性分析与设计

(1) 可靠性基本概念

- ◆ **可靠性**是软件系统应用或系统错误面前，在意外或错误使用的情况下维持软件系统的功能特性的基本能力。
- ◆ **可用性**是系统能够正常运行的时间比例。

软件可靠性 $\neq$ 硬件可靠性

- **复杂性**：软件复杂性比硬件高，大部分失效来自于软件失效。
- **物理退化**：硬件失效主要是物理退化所致，软件不存在物理退化。
- **唯一性**：软件是唯一的，每个COPY版本都一样，而两个硬件不可能完全一样。
- **版本更新周期**：硬件较慢，软件较快。

(2) 可靠性指标

*软件可靠性的定量描述

软件的可靠性可以基于使用条件、规定时间、系统输入、系统使用和软件缺陷等变量构建的数学表达式。

1. 规定时间

自然时间、运行时间、执行时间。使用执行时间来度量软件的可靠性最为准确，效果也最好。

2. 失效概率

从软件运行开始，到某一时刻 t 为止，出现失效的概率可以看作是关于软件运行时间的一个随机函数，用 $F(t)$ 表示。

- (1) $F(0)=0$ ，即软件运行初始时刻失效概率为0。
- (2) $F(t)$ 在时间域 $(0, +\infty)$ 上是单调递增的。
- (3) $F(+\infty)=1$ ，即失效概率在运行时间不断增长时趋向于1。

*软件可靠性的定量描述

3.可靠度

表示可靠性最直接的方式就是可靠度，可靠度是软件系统在规定的条件下、规定的时间内不发生失效的概率。

可靠度的公式： $R(t) = 1 - F(t)$

4.失效强度

单位时间软件系统出现失效的概率。具体来说，在t时刻到t+△t时刻的短暂时间内，软件系统出现失效的平均概率为 $(F(t + \Delta t) - F(t)) / \Delta t$ 。当△t趋近于0时，这一平均概率即近似为t时刻的失效强度。失效强度函数通常表示为f(t)。

$$f(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{\Delta t}$$

*软件可靠性的定量描述（可靠性指标）

5.平均失效前时间（平均无故障时间）（Mean Time To Failure, MTTF）

从系统起始运行时刻（t=0）直至其发生故障时所持续的时间，这一指标衡量了系统在故障前的平均运行时长。【 $MTTF = 1 / \lambda$ ，λ 失效率】

6.平均恢复前时间（平均故障修复时间）（Mean Time To Restoration, MTTR）

表示系统从故障发生到成功修复之间的平均时间，涵盖了确认故障、记录任务以及设备重新投入使用等全过程。【 $MTTR = 1 / \mu$ ，μ 为修复率】 → 衡量可用性的常用指标

7.平均故障间隔时间（Mean Time Between Failure, MTBF）

失效或维护中所需的平均时间，包括故障时间以及检测和维护设备的时间。【 $MTBF = MTTR + MTTF$ 】

*系统可用性 → 【 $MTTF / (MTTR + MTTF) \times 100\%$ 】



在实际应用中，一般MTTR很小，所以通常认为 $MTBF \approx MTTF$ 。

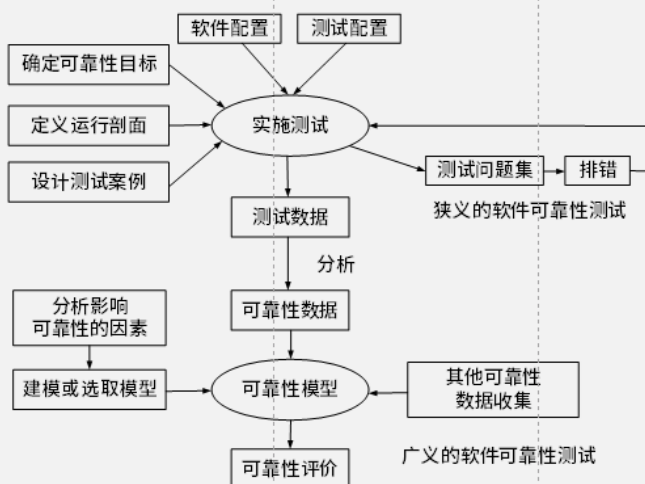
*可靠性测试

广义的软件可靠性测试是指为了最终评价软件系统的可靠性而运用建模、统计、试验、分析和评价等一系列手段对软件系统实施的一种测试。

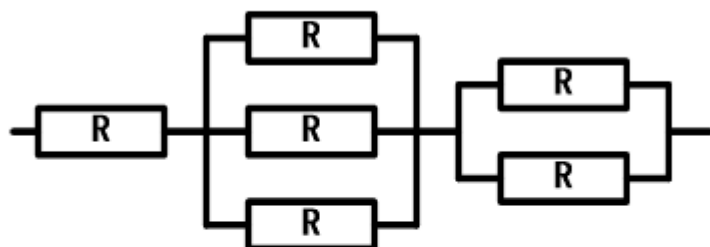
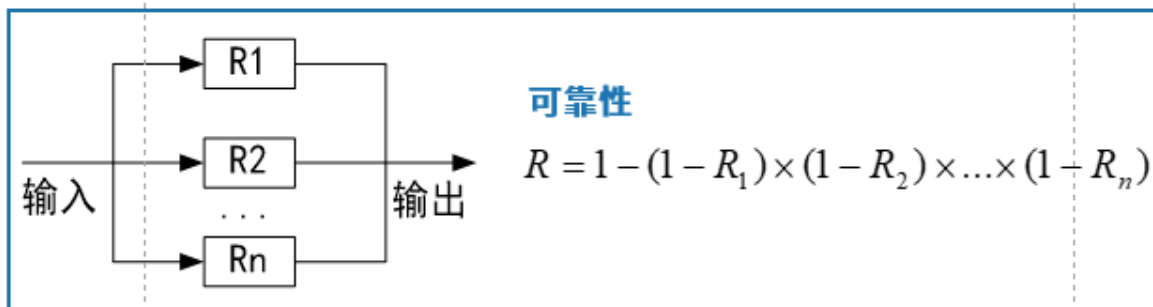
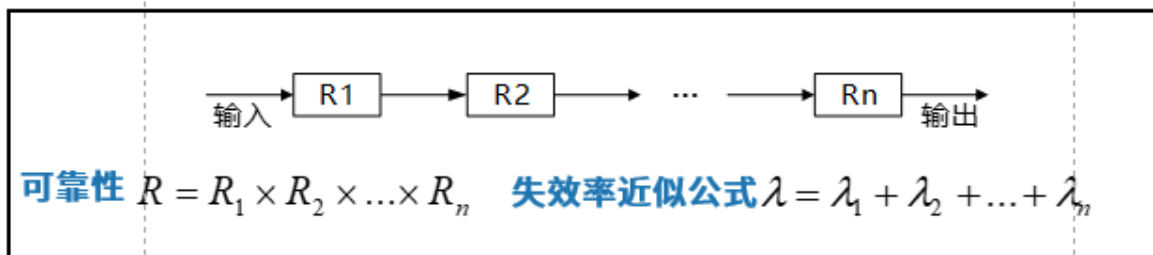
狭义的软件可靠性测试是指为了获取可靠性数据，按预先确定的测试用例，在软件的预期使用环境中，对软件实施的一种测试。

可靠性测试的目的可归纳为以下3个方面。

- (1) 发现软件系统在需求、设计、编码、测试和实施等方面的各种缺陷
- (2) 为软件的使用和维护提供可靠性数据
- (3) 确认软件是否达到可靠性的定量要求



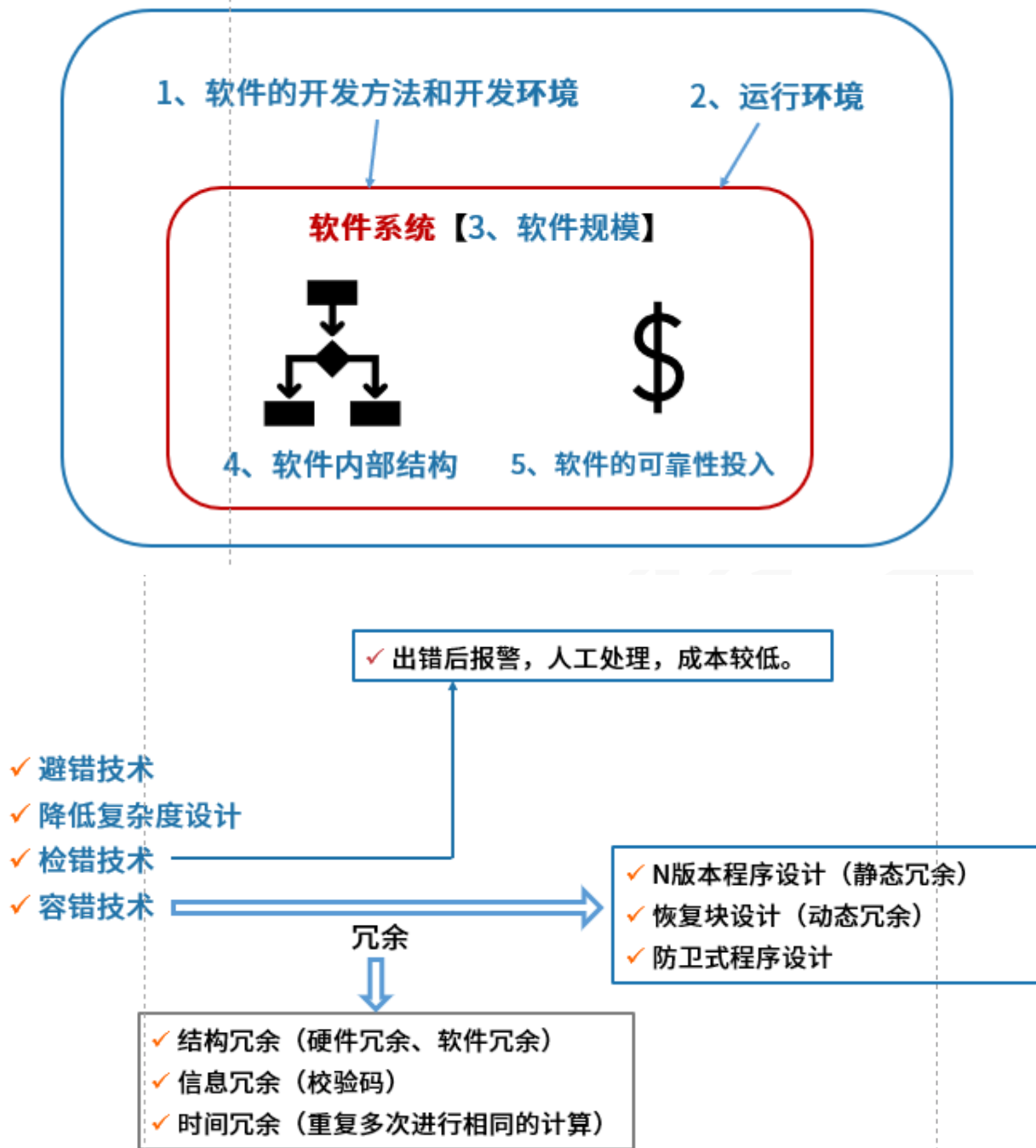
(3) 串/并/混合系统

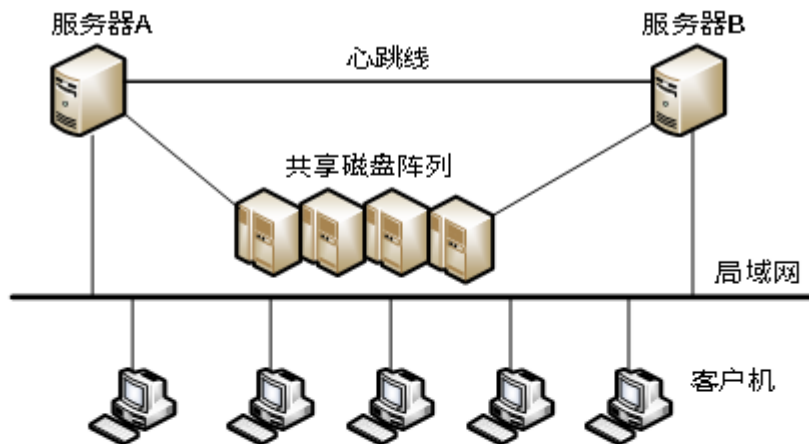


$$R \times (1 - (1 - R)^3) \times (1 - (1 - R)^2)$$

(4) 可靠性设计

影响软件可靠性的主要因素





- ◆ 双机热备模式（主系统、备用系统）
- ◆ 双机互备模式（同时提供不同的服务，心不跳则接管）
- ◆ 双机双工模式（同时提供相同的服务，集群的一种）

双机模式是集群的前身

2. 信息安全技术基础知识

(1) 信息安全基础知识

◆ 信息安全包括5个基本要素

- (1) 机密性：确保信息不暴露给未授权的实体或进程。
- (2) 完整性：只有得到允许的人才能修改数据，并且能够判别出数据是否已被篡改。
- (3) 可用性：得到授权的实体在需要时可访问数据，即攻击者不能占用所有的资源而阻碍授权者的工作。
- (4) 可控性：可以控制授权范围内的信息流向及行为方式。
- (5) 可审查性：对出现的信息安全问题提供调查的依据和手段。

二、下次课程安排

时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）晚上 19:30 - 21:30

主题：信息安全基础知识 2

另外请预习下下节课的内容

预习视频：新版系统架构设计师精讲视频教程

（视频学习的内容大致如下：

- （1） 进入我的“学习中心”
- （2） 选择“视频课程”
- （3） 选择“新版系统架构设计师精讲视频教程”
- （4） 选择“信息安全技术基础知识”的目录进入。

）

三、课程回看

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放

优点：即时性强，课程结束后 20 分钟内可立即回看

缺点：未按章节分类，一次课的全部内容为一个视频

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

- （1）首先登录希赛网(www.educity.cn)，然后使用以上地址回看。
- （2）回看时如果需要拖动观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖动；方法二是直接点击播放界面下方的微缩图，可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看

优点：按章节进行划分，结构清晰。

缺点：需要人工做视频处理与发布，上完课后 1-2 个工作日发布。

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

四、课后习题

1. 平均失效等待时间（mean time to failure, MTTF）和平均失效间隔时间（mean time between failure, MTBF）是进行系统可靠性分析时的重要指标，在失效率为常数和修复时间很短的情况下，（ ）。

- A.MTTF 远远小于 MTBF
- B.MTTF 和 MTBF 无法计算
- C.MTTF 远远大于 MTBF
- D.MTTF 和 MTBF 几乎相等

2. 系统（ ）是指在规定的时间内和规定条件下能有效地实现规定功能的能力。它不仅取决于规定的使用条件等因素，还与设计技术有关。常用的度量指标主要有故障率（或失效率）、平均失效等待时间、平均失效间隔时间和可靠度等。其中，（ ）是系统在规定工作时间内无故障的概率。

- A.可靠性
- B.可用性
- C.可理解性
- D.可测试性

- A.失效率
- B.平均失效等待时间
- C.平均失效间隔时间
- D.可靠度

3. 某些系统失效后带来的后果是很严重的，如飞机的飞行控制系统、空中交通管制系统等，所以会采用容错设计方法。常用的软件容错技术有：

（ ），该方法使软件包含有一系列恢复块，一旦该块出现故障，则用备份块加以替换，从而构成“动态冗余”。

（ ），该方法的核心是通过设计出多个模块或不同版本，设置相同初始条件和输入，并将它们的运行结果通过表决机制汇总，以避免系统故障。

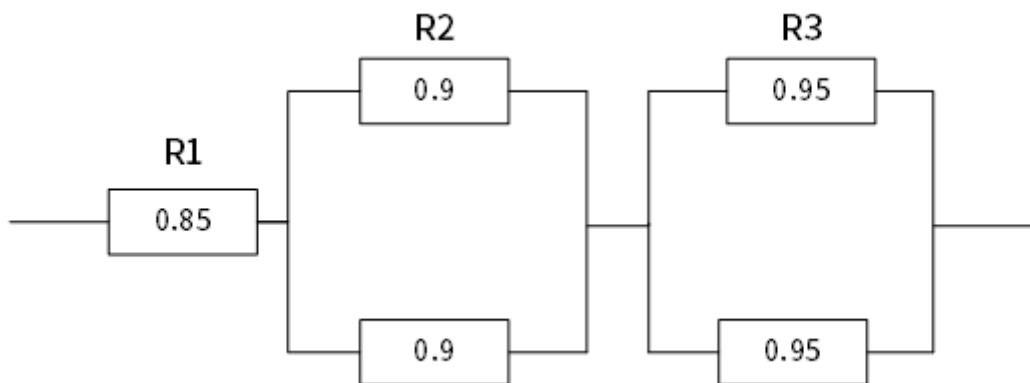
- A.冗余设计
- B.恢复块设计
- C.N 版本程序设计
- D.双机热备份技术

- A.冗余设计
- B.恢复块设计

C.N 版本程序设计

D.双机热备份技术

4. 对于下图所示的系统，图中数字是各器件可靠性，整个系统的可靠性近似为（）。



A.0.78

B.0.80

C.0.82

D.0.84

5. 在《信息系统灾难恢复规范》中，将灾难恢复划分为 6 个等级，其中第 4 级为（）。

A.电子传输和部分设备支持

B.数据零丢失和远程集群支持

C.实时数据传输及完整设备支持

D.电子传输及完整设备支持

6. 在网络安全中，安全措施的目标包括五个方面，其中（）是确保任何发生的交易在事后可以被证实，发信者和收信者都认为交换发生过，即所谓的不可抵赖性。

A.访问控制

B.完整性

C.审计

D.认证

7. 信息安全包括 5 个基本要素，其中（）是指对出现的信息安全问题提供调查的依据和手段；（）是指合法许可的用户能够及时获取网络信息或服务的特性。

A.机密性

- B.可审查性
- C.可控性
- D.可用性
- A.机密性
- B.可审查性
- C.可控性
- D.可用性

【参考答案】

1.D

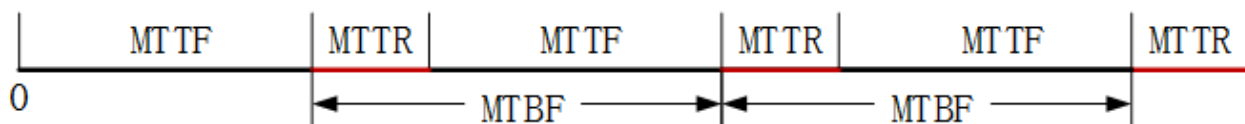
平均无故障时间 → (MTTF)系统无故障运行的平均时间。

平均故障修复时间 → (MTTR) 从出现故障到修复成功中间的这段时间。

平均故障间隔时间 → (MTBF) $MTBF = MTTR + MTTF$

平均检测时间 → (MTTD) 故障发生到被检测出来的时间【潜伏期】。

系统可用性 → $MTTF / (MTTR + MTTF) \times 100\%$



在实际应用中，一般 MTTR 很小，所以通常认为 $MTBF \approx MTTF$ 。所以答案选择 D 选项。

2.AD

可靠性：指在规定的时间内和规定条件下能有效地实现规定功能的能力。它不仅取决于规定的使用条件等因素，还与设计技术有关。常用的度量指标主要有故障率（或失效率）、平均失效等待时间、平均失效间隔时间和可靠度等。其中，可靠度是系统在规定工作时间内无故障的概率。可用性是系统能够正常运行的时间比例。经常用两次故障之间的时间长度或出现故障时系统能够恢复正常的速度来表示。可测试性：是指验证软件程序正确的难易程度。可测试性好的软件，通常意味着软件设计简单，复杂性低。因为软件的复杂性越大，测试的难度也就越大。可理解性：通过阅读源代码和相关文档，了解程序功能及其如何运行的容易程度。综上，答案应该为 AD。

3.BC

第一空选择恢复块设计 (B)：该方法使软件包含有一系列恢复块。恢复块设计就是选择一组操作作为容错单元，从而把普通的程序块变成恢复块。被选中用来构成恢复块的程序可以是模块、过程、子程序和程序段等。一个恢复块包含若干个功能相同、设计差异的程序块文本，每一时刻有一个文本处于运行状态。一旦该文本出现故障，则用备份文本加以替换，从而构成“动态冗余”。

第二空选择 N 版本程序设计 (C)：该方法的核心是通过设计出多个模块或不同版本，对于相同的初始条件和相同输入的操作结果，实行多数表决，防止其中某一软件模块/版本的故障提供错误的服务，以实现软件容错。这种容错技术具有良好的结果，但必须注意软件需求说明的完全性和精确性，以及设计全过程的不相关性。

综上，答案选择 BC 选项。

4.D

图中所示系统是一个由串联和并联组合成的可靠性模型，其中可靠性：

$$R_1=0.85$$

$$R_2=1-(1-0.9) \times (1-0.9)=0.99$$

$$R_3=1-(1-0.95) \times (1-0.95)=0.9975$$

最后一起计算整个系统的可靠性为： $R_1 \times R_2 \times R_3=0.85 \times 0.99 \times 0.9975 \approx 0.84$

5.D

本题考查信息系统灾难恢复规范的相关知识。

《信息系统灾难恢复规范》将灾难恢复划分为 6 个等级，每个等级都有不同的恢复要求和能力。根据题目描述，第 4 级应该是电子传输及完整设备支持等级。第 1 级是基本支持；第 2 级是备用场地支持；第 3 级是电子传输和部分设备支持；第 5 级是实时数据传输及完整设备支持；第 6 级应该是最高级别的灾难恢复等级。

6.C

安全措施的目标包括如下几个方面：

- (1) 访问控制。确保会话对方（人或计算机）有权做它所声称的事情。
- (2) 认证。确保会话对方的资源（人或计算机）与它声称的一致。
- (3) 完整性。确保接收到的信息与发送的一致。
- (4) 审计。确保任何发生的交易在事后可以被证实，发信者和收信者都认为交换发生过，即所谓的不可抵赖性。
- (5) 保密。确保敏感信息不被窃听。答案选择 C 选项。

7.BD

机密性：是指网络信息不泄露给非授权的用户、实体或程序，能够防止非授权者获取信息。

完整性：是指网络信息或系统未经授权不能进行更改的特性。

可用性：是指合法许可的用户能够及时获取网络信息或服务的特性。

可控性：是指可以控制授权范围内的信息流向及行为的方式。

可审查性：是指对出现的信息安全问题提供调查的依据和手段。